# Resumen · Tema 3: Campo magnético

2º Bachillerato

## Fuerza sobre una carga (Lorentz)

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, $F = |q|vB\sin\alpha$.

$\perp$ a $\vec{v}$ y $\vec{B}$: no hace trabajo, $|v|$ constante.

Carga negativa: sentido contrario. $\vec{v} \parallel \vec{B}$: $F = 0$.

## Movimiento circular ($\vec{v} \perp \vec{B}$)

$r = \frac{mv}{|q|B}$ $\quad T = \frac{2\pi m}{|q|B}$ (no depende de $v$)

Protón, $10^6$ m/s, 0,5 T: $r = 2{,}09$ cm.

Espectrómetro ($r \propto m$) · selector: $v = E/B$ · ciclotrón.

## Fuerza sobre corrientes

$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$

Hilos paralelos: $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$; mismo sentido: **atracción**.

10 A y 20 A a 10 cm: $4 \cdot 10^{-4}$ N/m.

## Campos creados

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A

| | |
|---|---|
| hilo | $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ |
| espira (centro) | $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ |
| solenoide | $B = \frac{\mu_0 N I}{L}$ |

Hilo: circunferencias, **mano derecha** (pulgar $= I$).

10 A a 5 cm: $4 \cdot 10^{-5}$ T.

## Magnético vs. eléctrico

Líneas **cerradas**, sin monopolos, no conservativo; solo actúa sobre cargas en movimiento.